

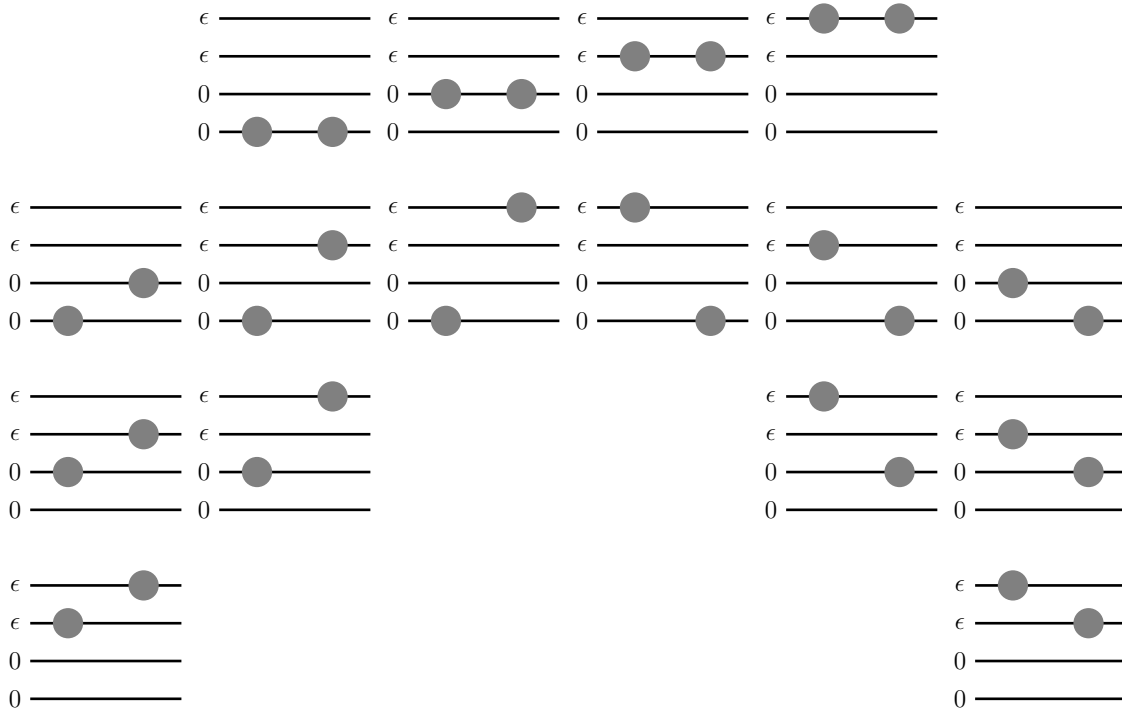
0.1 Esercizio 1

Si consideri un sistema a due livelli con energia 0 e ϵ popolato da due particelle. Assumendo che ogni livello possiede una degenerazione data dai due possibili stati di spin della particella, si calcoli:

1. La funzione di partizione canonica del sistema valutando le due particelle come: classiche e distinguibili, Fermioniche e Bosoniche.
2. Usando le funzioni di partizione del punto precedente valutare l'energia media del sistema nei tre casi. Espandere le espressioni ottenute per $k_B T \ll \epsilon$ (Basse temperature) e $k_B T \gg \epsilon$ (Alte temperature). Commentare il comportamento delle tre energie medie in funzione della temperatura interpretando similitudini e differenze tra i tre diversi tipi di particelle.

Soluzione

Per andare a risolvere il primo punto risulta molto utile andare a disegnare i possibili stati nel quale il sistema può trovarsi nel caso classico, in quanto racchiude tutte le possibili combinazioni contenendo anche gli stati del caso quantistico. Riporto quindi di seguito un grafico con tutte le possibili combinazioni del caso classico, che sono analoghe a quelle dell'esercizio 1 nello scritto 4 in quanto la degenerazione doppia di ogni livello fa sì di poter contare 2 particelle e 4 livelli dove 2 sono ad energia 0 (in pratica energia 0 con spin up o down) e 2 sono ad energia ϵ (concetto analogo al livello 0).



Una volta disegnate queste è molto facile andare a contare il numero di possibili stati ad una certa energia per una determinata natura di particella. Ciò permette di ottenere una tabella con la quale valutare molto facilmente le possibili energie e la loro degenerazione, valori che riporto di seguito.

Energy	Classiche	Fermioni	Bosoni
0	4	1	3
ϵ	8	4	4
2ϵ	4	1	3

Con queste informazioni è possibile scrivere le funzioni di partizione nei tre casi usando l'espressione $Z = \sum_s g_s e^{-\beta \epsilon_s}$ e ottenendo i seguenti risultati nei tre casi

$$Z_C = 4(e^{-\beta\epsilon} + 1)^2, \quad Z_F = 1 + 4e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}, \quad Z_B = 3 + 4e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon},$$

Fatto ciò è possibile andare ad usare la solita relazione $-\partial \log Z / \partial \beta$ per ottenere l'energia media che nei tre casi diventa

$$U_C = \epsilon \frac{2}{e^{\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F = \epsilon \frac{2 + e^{-\beta\epsilon}}{2 + \cosh(\beta\epsilon)}, \quad U_B = \epsilon \frac{2 + 3e^{-\beta\epsilon}}{2 + 3 \cosh(\beta\epsilon)}.$$

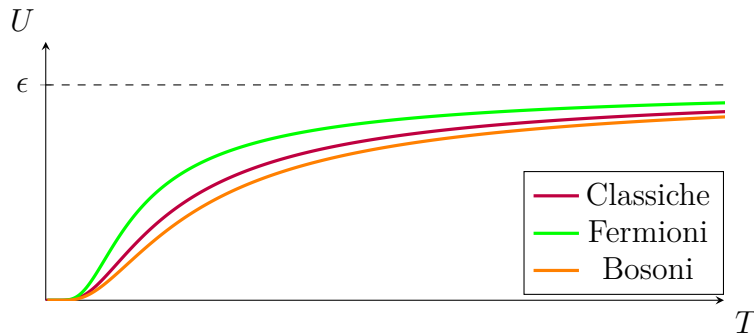
Arrivati qua, è possibile andare a studiare l'andamento della funzione nei due limiti ad alte e basse temperature. Partendo dal caso per le alte temperature, e quindi avendo $\beta\epsilon \ll 1$ possiamo andare ad espandere con gli esponenziali e il coseno iperbolico per ottenere i seguenti risultati

$$U_C \approx \epsilon \frac{2}{\beta\epsilon + 2}, \quad U_F \approx \epsilon \left(1 - \frac{\beta\epsilon}{3}\right), \quad U_B \approx \epsilon \left(1 - \frac{3\beta\epsilon}{5}\right).$$

Dove abbiamo espanso ogni termine al primo ordine, e possiamo facilmente vedere che nel limite $\beta\epsilon \rightarrow 0$ tutte e tre le funzioni raggiungono lo stesso valore di 2ϵ . Possiamo ora andare a guardare il caso di basse temperature, dove $\beta\epsilon \gg 1$, e quindi scrivere come $e^{-\beta\epsilon} \approx 0$ e $\cosh(\beta\epsilon) \approx e^{\beta\epsilon}/2$. In questo modo si ottengono i seguenti andamenti

$$U_C \approx \epsilon \frac{2}{e^{\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F \approx \epsilon \frac{4}{e^{\beta\epsilon} + 4}, \quad U_B \approx \epsilon \frac{4}{3e^{\beta\epsilon} + 4}.$$

Grazie ai quali risulta molto semplice capire che nel limite a zero Kelvin, ossia $\beta\epsilon \rightarrow \infty$, è uguale per i tre casi ottenendo un'energia nulla. Tali analisi ha mostrato quindi come i limiti energetici non sono influenzati dalla natura delle particelle, e ciò è dovuto al fatto che il ground state risulta essere lo stesso nei tre casi. Avendo che sia per le particelle classiche, Fermioni o Bosoni a $T = 0\text{ K}$ si avrà che entrambe le particelle sono nello stato degenere di energia zero. Mentre ad alte temperature abbiamo che gli andamenti sono analoghi in quanto si ha lo stesso numero di



stati ad energia nulla o 2ϵ in tutte le nature. Quindi, quando la temperatura diventa molto alta e la probabilità di essere in uno o nell'altro diventa la stessa, l'energia media che si troverà sarà sempre la media tra le due ϵ dando lo stesso limite. La reale differenza tra i tre andamenti si ha quindi a temperature intermedie, dove è possibile notare delle espansioni che abbiamo ottenuto come $U_F > U_C > U_B$ sempre. Ciò vuol dire che la reale differenza che le nature delle particelle scaturisce è che i Fermioni sono più facilmente eccitabili delle particelle classiche e i Bosoni meno di quest'ultime. Andamento che è dovuto al fatto che gli stati disponibili nei tre casi hanno una percentuale maggiore di stati eccitati rispetto a quelli a zero energia. Infatti i Fermioni hanno un solo stato a zero energia mentre 4 a ϵ , rapporto di 1 a 4, risultando in una possibilità maggiore di essere in uno stato eccitato rispetto al caso classico dove ho 4 e 8, rapporto di 1 a 2. Per i Bosoni lo stesso discorso vale ma ho un rapporto ancora minore rispetto alle particelle classiche.

0.2 Esercizio 2

Si consideri una paricella che può avere tre diversi livelli energetici, ϵ_n dove $n \in \{1, 2, 3\}$, con una degenerazione per livello data da $g_n = n^2$. Non è importante considerare la natura di questa particella. Si calcoli la probabilità per la particella di possedere una delle tre energie (P_1, P_2, P_3) ad una temperatura di 300 K nei seguenti tre casi:

1. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \text{ J}$
2. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-20} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-20} \text{ J}$
3. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-40} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-40} \text{ J}$

Interpretare i risultati ottenuti da un punto di vista fisico.

Soluzione

Per valutare la probabilità di una particella di essere in un determinato stato possiamo usare la formula da noi conosciuta $P_n = g_n e^{-\beta \epsilon_n} / Z$, della quale conosciamo tutto. In pratica dobbiamo solo stimare il valore dei fattori di Boltzmann per ogni livello nei vari casi e poi usarli per valutare Z e infine la probabilità. Iniziamo quindi con il valutare $\beta = (k_B T)^{-1}$ dove conosciamo la temperatura e k_B è una costante che ogni calcolatrice scientifica dovrebbe poter usare (nel caso di calcolatrici CASIO il modo per scriverla a schermo è dato dentro la copertura). Comunque usando il fatto che $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ si può andare ad ottenere un β di

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = 2.414 \times 10^{20} \text{ J}^{-1}.$$

Usando questo il resto è banale, per cui vado a riportare semplicemente le probabilità per i differenti punti così che al massimo potete confrontarvi e vedere se non avete fatto errori a digitare i numeri dentro il calcolatore

Point	P_1	P_2	P_3
1	1	0	0
2	0.699	0.250	0.050
3	0.071	0.286	0.643

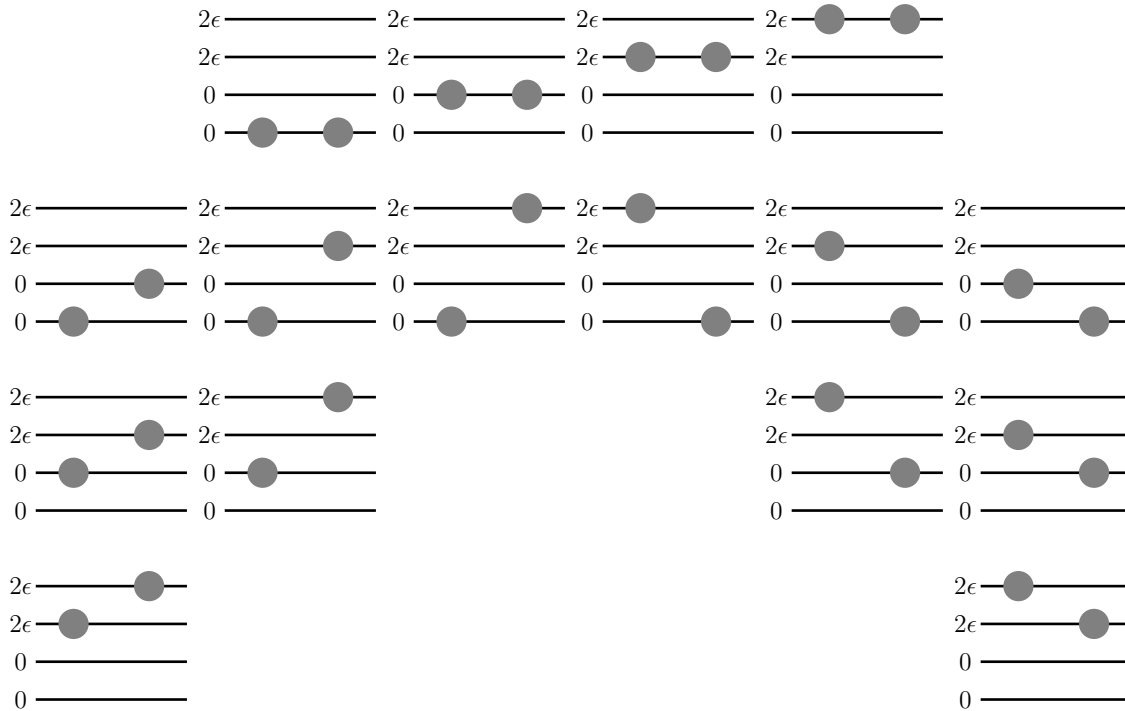
0.1 Esercizio 1

Si consideri un sistema a due livelli con energia 0 e 2ϵ popolato da due particelle. Assumendo che ogni livello possiede una degenerazione data dai due possibili stati di spin della particella, si calcoli:

1. La funzione di partizione canonica del sistema valutando le due particelle come: classiche e distinguibili, Fermioniche e Bosoniche.
2. Usando le funzioni di partizione del punto precedente valutare l'energia media del sistema nei tre casi. Espandere le espressioni ottenute per $k_B T \ll \epsilon$ (Basse temperature) e $k_B T \gg \epsilon$ (Alte temperature). Commentare il comportamento delle tre energie medie in funzione della temperatura interpretando similitudini e differenze tra i tre diversi tipi di particelle.

Soluzione

Per andare a risolvere il primo punto risulta molto utile andare a disegnare i possibili stati nel quale il sistema può trovarsi nel caso classico, in quanto racchiude tutte le possibili combinazioni contenendo anche gli stati del caso quantistico. Riporto quindi di seguito un grafico con tutte le possibili combinazioni del caso classico, che sono analoghe a quelle dell'esercizio 1 nello scritto 4 in quanto la degenerazione doppia di ogni livello fa sì di poter contare 2 particelle e 4 livelli dove 2 sono ad energia 0 (in pratica energia 0 con spin up o down) e 2 sono ad energia 2ϵ (concetto analogo al livello 0).



Una volta disegnate queste è molto facile andare a contare il numero di possibili stati ad una certa energia per una determinata natura di particella. Ciò permette di ottenere una tabella con la quale valutare molto facilmente le possibili energie e la loro degenerazione, valori che riporto di seguito.

Energy	Classiche	Fermioni	Bosoni
0	4	1	3
2ϵ	8	4	4
4ϵ	4	1	3

Con queste informazioni è possibile scrivere le funzioni di partizione nei tre casi usando l'espressione $Z = \sum_s g_s e^{-\beta \epsilon_s}$ e ottenendo i seguenti risultati nei tre casi

$$Z_C = 4 (e^{-2\beta\epsilon} + 1)^2, \quad Z_F = 1 + 4e^{-2\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}, \quad Z_B = 3 + 4e^{-2\beta\epsilon} + 3e^{-4\beta\epsilon},$$

Fatto ciò è possibile andare ad usare la solita relazione $-\partial \log Z / \partial \beta$ per ottenere l'energia media che nei tre casi diventa

$$U_C = 2\epsilon \frac{2}{e^{2\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F = 2\epsilon \frac{2 + e^{-2\beta\epsilon}}{2 + \cosh(2\beta\epsilon)}, \quad U_B = 2\epsilon \frac{2 + 3e^{-2\beta\epsilon}}{2 + 3 \cosh(2\beta\epsilon)}.$$

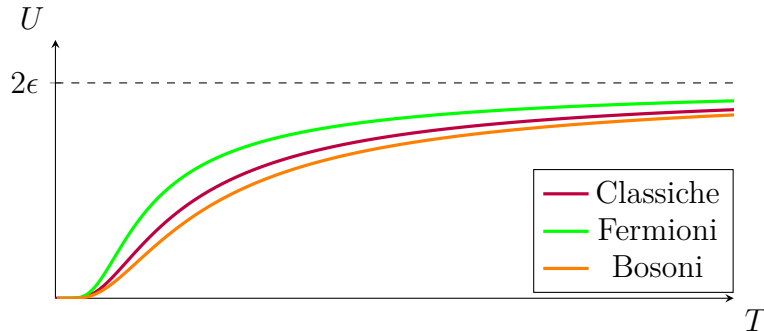
Arrivati qua, è possibile andare a studiare l'andamento della funzione nei due limiti ad alte e basse temperature. Partendo dal caso per le alte temperature, e quindi avendo $\beta\epsilon \ll 1$ possiamo andare ad espandere con gli esponenziali e il coseno iperbolico per ottenere i seguenti risultati

$$U_C \approx 2\epsilon \frac{2}{2\beta\epsilon + 2}, \quad U_F \approx 2\epsilon \left(1 - \frac{2\beta\epsilon}{3}\right), \quad U_B \approx 2\epsilon \left(1 - \frac{6\beta\epsilon}{5}\right).$$

Dove abbiamo espanso ogni termine al primo ordine, e possiamo facilmente vedere che nel limite $\beta\epsilon \rightarrow 0$ tutte e tre le funzioni raggiungono lo stesso valore di 2ϵ . Possiamo ora andare a guardare il caso di basse temperature, dove $\beta\epsilon \gg 1$, e quindi scrivere come $e^{-2\beta\epsilon} \approx 0$ e $\cosh(2\beta\epsilon) \approx e^{2\beta\epsilon}/2$. In questo modo si ottengono i seguenti andamenti

$$U_C \approx 2\epsilon \frac{2}{e^{2\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F \approx 2\epsilon \frac{4}{e^{2\beta\epsilon} + 4}, \quad U_B \approx 2\epsilon \frac{4}{3e^{2\beta\epsilon} + 4}.$$

Grazie ai quali risulta molto semplice capire che nel limite a zero Kelvin, ossia $\beta\epsilon \rightarrow \infty$, è uguale per i tre casi ottenendo un'energia nulla. Tali analisi ha mostrato quindi come i limiti energetici non sono influenzati dalla natura delle particelle, e ciò è dovuto al fatto che il ground state risulta essere lo stesso nei tre casi. Avendo che sia per le particelle classiche, Fermioni o Bosoni a $T = 0\text{ K}$ si avrà che entrambe le particelle sono nello stato degenero di energia zero. Mentre ad alte temperature abbiamo che gli andamenti sono analoghi in quanto si ha lo stesso numero di



stati ad energia nulla o 4ϵ in tutte le nature. Quindi, quando la temperatura diventa molto alta e la probabilità di essere in uno o nell'altro diventa la stessa, l'energia media che si troverà sarà sempre la media tra le due 2ϵ dando lo stesso limite. La reale differenza tra i tre andamenti si ha quindi a temperature intermedie, dove è possibile notare delle espansioni che abbiamo ottenuto come $U_F > U_C > U_B$ sempre. Ciò vuol dire che la reale differenza che le nature delle particelle scaturisce è che i Fermioni sono più facilmente eccitabili delle particelle classiche e i Bosoni meno di quest'ultime. Andamento che è dovuto al fatto che gli stati disponibili nei tre casi hanno una percentuale maggiore di stati eccitati rispetto a quelli a zero energia. Infatti i Fermioni hanno un solo stato a zero energia mentre 4 a 2ϵ , rapporto di 1 a 4, risultando in una possibilità maggiore di essere in uno stato eccitato rispetto al caso classico dove ho 4 e 8, rapporto di 1 a 2. Per i Bosoni lo stesso discorso vale ma ho un rapporto ancora minore rispetto alle particelle classiche.

0.2 Esercizio 2

Si consideri una paricella che può avere tre diversi livelli energetici, ϵ_n dove $n \in \{1, 2, 3\}$, con una degenerazione per livello data da $g_n = n^2$. Non è importante considerare la natura di questa particella. Si calcoli la probabilità per la particella di possedere una delle tre energie (P_1, P_2, P_3) ad una temperatura di 340 K nei seguenti tre casi:

1. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \text{ J}$
2. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-20} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-20} \text{ J}$
3. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-40} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-40} \text{ J}$

Interpretare i risultati ottenuti da un punto di vista fisico.

Soluzione

Per valutare la probabilità di una particella di essere in un determinato stato possiamo usare la formula da noi conosciuta $P_n = g_n e^{-\beta \epsilon_n} / Z$, della quale conosciamo tutto. In pratica dobbiamo solo stimare il valore dei fattori di Boltzmann per ogni livello nei vari casi e poi usarli per valutare Z e infine la probabilità. Iniziamo quindi con il valutare $\beta = (k_B T)^{-1}$ dove conosciamo la temperatura e k_B è una costante che ogni calcolatrice scientifica dovrebbe poter usare (nel caso di calcolatrici CASIO il modo per scriverla a schermo è dato dentro la copertura). Comunque usando il fatto che $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ si può andare ad ottenere un β di

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = 2.130 \times 10^{20} \text{ J}^{-1}.$$

Usando questo il resto è banale, per cui vado a riportare semplicemente le probabilità per i differenti punti così che al massimo potete confrontarvi e vedere se non avete fatto errori a digitare i numeri dentro il calcolatore

Point	P_1	P_2	P_3
1	1	0	0
2	0.624	0.296	0.079
3	0.071	0.286	0.643

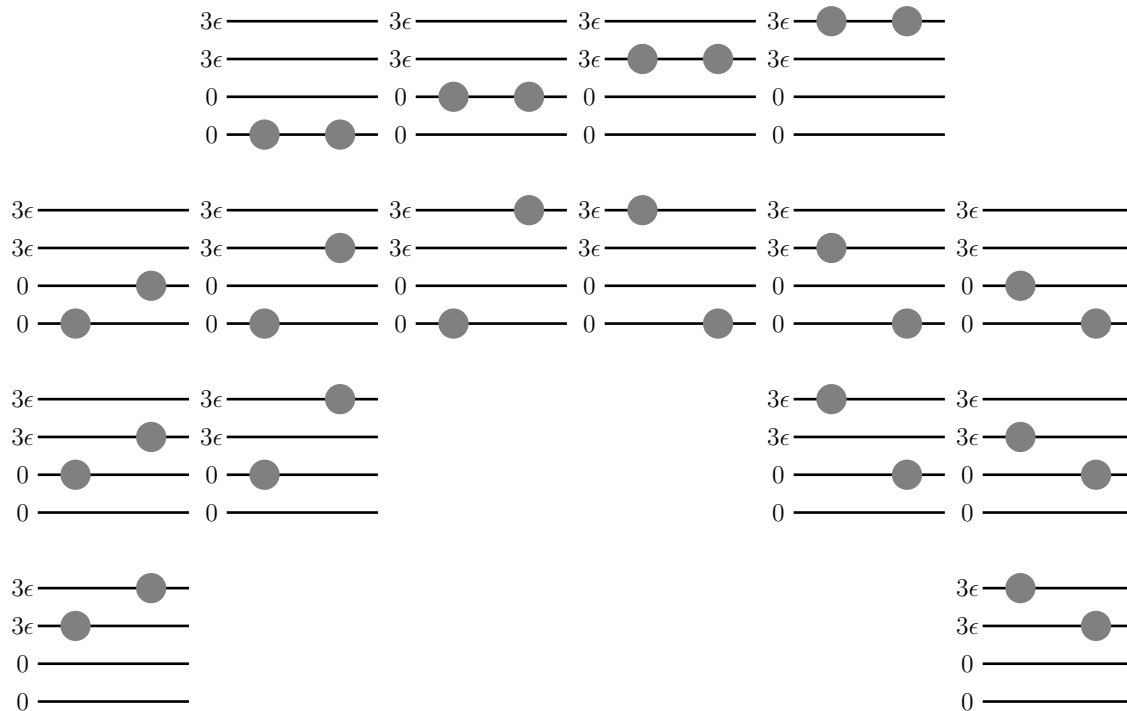
0.1 Esercizio 1

Si consideri un sistema a due livelli con energia 0 e 3ϵ popolato da due particelle. Assumendo che ogni livello possiede una degenerazione data dai due possibili stati di spin della particella, si calcoli:

1. La funzione di partizione canonica del sistema valutando le due particelle come: classiche e distinguibili, Fermioniche e Bosoniche.
2. Usando le funzioni di partizione del punto precedente valutare l'energia media del sistema nei tre casi. Espandere le espressioni ottenute per $k_B T \ll \epsilon$ (Basse temperature) e $k_B T \gg \epsilon$ (Alte temperature). Commentare il comportamento delle tre energie medie in funzione della temperatura interpretando similitudini e differenze tra i tre diversi tipi di particelle.

Soluzione

Per andare a risolvere il primo punto risulta molto utile andare a disegnare i possibili stati nel quale il sistema può trovarsi nel caso classico, in quanto racchiude tutte le possibili combinazioni contenendo anche gli stati del caso quantistico. Riporto quindi di seguito un grafico con tutte le possibili combinazioni del caso classico, che sono analoghe a quelle dell'esercizio 1 nello scritto 4 in quanto la degenerazione doppia di ogni livello fa sì di poter contare 2 particelle e 4 livelli dove 2 sono ad energia 0 (in pratica energia 0 con spin up o down) e 2 sono ad energia 3ϵ (concetto analogo al livello 0).



Una volta disegnate queste è molto facile andare a contare il numero di possibili stati ad una certa energia per una determinata natura di particella. Ciò permette di ottenere una tabella con la quale valutare molto facilmente le possibili energie e la loro degenerazione, valori che riporto di seguito.

Energy	Classiche	Fermioni	Bosoni
0	4	1	3
3ϵ	8	4	4
6ϵ	4	1	3

Con queste informazioni è possibile scrivere le funzioni di partizione nei tre casi usando l'espressione $Z = \sum_s g_s e^{-\beta \epsilon_s}$ e ottenendo i seguenti risultati nei tre casi

$$Z_C = 4 (e^{-3\beta\epsilon} + 1)^2, \quad Z_F = 1 + 4e^{-3\beta\epsilon} + e^{-6\beta\epsilon}, \quad Z_B = 3 + 4e^{-3\beta\epsilon} + 3e^{-6\beta\epsilon},$$

Fatto ciò è possibile andare ad usare la solita relazione $-\partial \log Z / \partial \beta$ per ottenere l'energia media che nei tre casi diventa

$$U_C = 3\epsilon \frac{2}{e^{3\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F = 3\epsilon \frac{2 + e^{-3\beta\epsilon}}{2 + \cosh(3\beta\epsilon)}, \quad U_B = 3\epsilon \frac{2 + 3e^{-3\beta\epsilon}}{2 + 3 \cosh(3\beta\epsilon)}.$$

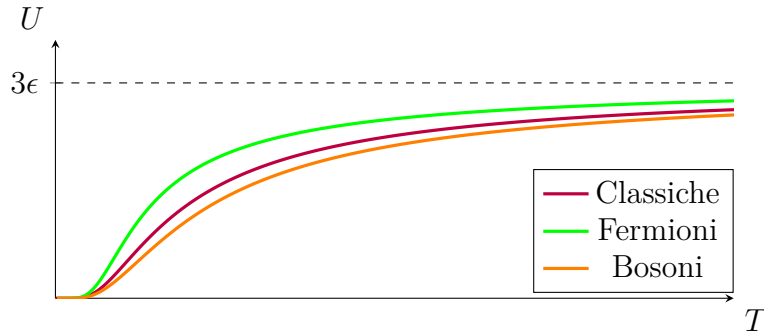
Arrivati qua, è possibile andare a studiare l'andamento della funzione nei due limiti ad alte e basse temperature. Partendo dal caso per le alte temperature, e quindi avendo $\beta\epsilon \ll 1$ possiamo andare ad espandere con gli esponenziali e il coseno iperbolico per ottenere i seguenti risultati

$$U_C \approx 3\epsilon \frac{2}{3\beta\epsilon + 2}, \quad U_F \approx 3\epsilon \left(1 - \frac{3\beta\epsilon}{3}\right), \quad U_B \approx 3\epsilon \left(1 - \frac{9\beta\epsilon}{5}\right).$$

Dove abbiamo espanso ogni termine al primo ordine, e possiamo facilmente vedere che nel limite $\beta\epsilon \rightarrow 0$ tutte e tre le funzioni raggiungono lo stesso valore di 2ϵ . Possiamo ora andare a guardare il caso di basse temperature, dove $\beta\epsilon \gg 1$, e quindi scrivere come $e^{-3\beta\epsilon} \approx 0$ e $\cosh(3\beta\epsilon) \approx e^{3\beta\epsilon}/2$. In questo modo si ottengono i seguenti andamenti

$$U_C \approx 3\epsilon \frac{2}{e^{3\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F \approx 3\epsilon \frac{4}{e^{3\beta\epsilon} + 4}, \quad U_B \approx 3\epsilon \frac{4}{3e^{3\beta\epsilon} + 4}.$$

Grazie ai quali risulta molto semplice capire che nel limite a zero Kelvin, ossia $\beta\epsilon \rightarrow \infty$, è uguale per i tre casi ottenendo un'energia nulla. Tali analisi ha mostrato quindi come i limiti energetici non sono influenzati dalla natura delle particelle, e ciò è dovuto al fatto che il ground state risulta essere lo stesso nei tre casi. Avendo che sia per le particelle classiche, Fermioni o Bosoni a $T = 0\text{ K}$ si avrà che entrambe le particelle sono nello stato degenero di energia zero. Mentre ad alte temperature abbiamo che gli andamenti sono analoghi in quanto si ha lo stesso numero di



stati ad energia nulla o 6ϵ in tutte le nature. Quindi, quando la temperatura diventa molto alta e la probabilità di essere in uno o nell'altro diventa la stessa, l'energia media che si troverà sarà sempre la media tra le due 3ϵ dando lo stesso limite. La reale differenza tra i tre andamenti si ha quindi a temperature intermedie, dove è possibile notare delle espansioni che abbiamo ottenuto come $U_F > U_C > U_B$ sempre. Ciò vuol dire che la reale differenza che le nature delle particelle scaturisce è che i Fermioni sono più facilmente eccitabili delle particelle classiche e i Bosoni meno di quest'ultime. Andamento che è dovuto al fatto che gli stati disponibili nei tre casi hanno una percentuale maggiore di stati eccitati rispetto a quelli a zero energia. Infatti i Fermioni hanno un solo stato a zero energia mentre 4 a 3ϵ , rapporto di 1 a 4, risultando in una possibilità maggiore di essere in uno stato eccitato rispetto al caso classico dove ho 4 e 8, rapporto di 1 a 2. Per i Bosoni lo stesso discorso vale ma ho un rapporto ancora minore rispetto alle particelle classiche.

0.2 Esercizio 2

Si consideri una paricella che può avere tre diversi livelli energetici, ϵ_n dove $n \in \{1, 2, 3\}$, con una degenerazione per livello data da $g_n = n^2$. Non è importante considerare la natura di questa particella. Si calcoli la probabilità per la particella di possedere una delle tre energie (P_1, P_2, P_3) ad una temperatura di 380 K nei seguenti tre casi:

1. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \text{ J}$
2. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-20} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-20} \text{ J}$
3. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-40} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-40} \text{ J}$

Interpretare i risultati ottenuti da un punto di vista fisico.

Soluzione

Per valutare la probabilità di una particella di essere in un determinato stato possiamo usare la formula da noi conosciuta $P_n = g_n e^{-\beta \epsilon_n} / Z$, della quale conosciamo tutto. In pratica dobbiamo solo stimare il valore dei fattori di Boltzmann per ogni livello nei vari casi e poi usarli per valutare Z e infine la probabilità. Iniziamo quindi con il valutare $\beta = (k_B T)^{-1}$ dove conosciamo la temperatura e k_B è una costante che ogni calcolatrice scientifica dovrebbe poter usare (nel caso di calcolatrici CASIO il modo per scriverla a schermo è dato dentro la copertura). Comunque usando il fatto che $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ si può andare ad ottenere un β di

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = 1.906 \times 10^{20} \text{ J}^{-1}.$$

Usando questo il resto è banale, per cui vado a riportare semplicemente le probabilità per i differenti punti così che al massimo potete confrontarvi e vedere se non avete fatto errori a digitare i numeri dentro il calcolatore

Point	P_1	P_2	P_3
1	1	0	0
2	0.557	0.331	0.111
3	0.071	0.286	0.643

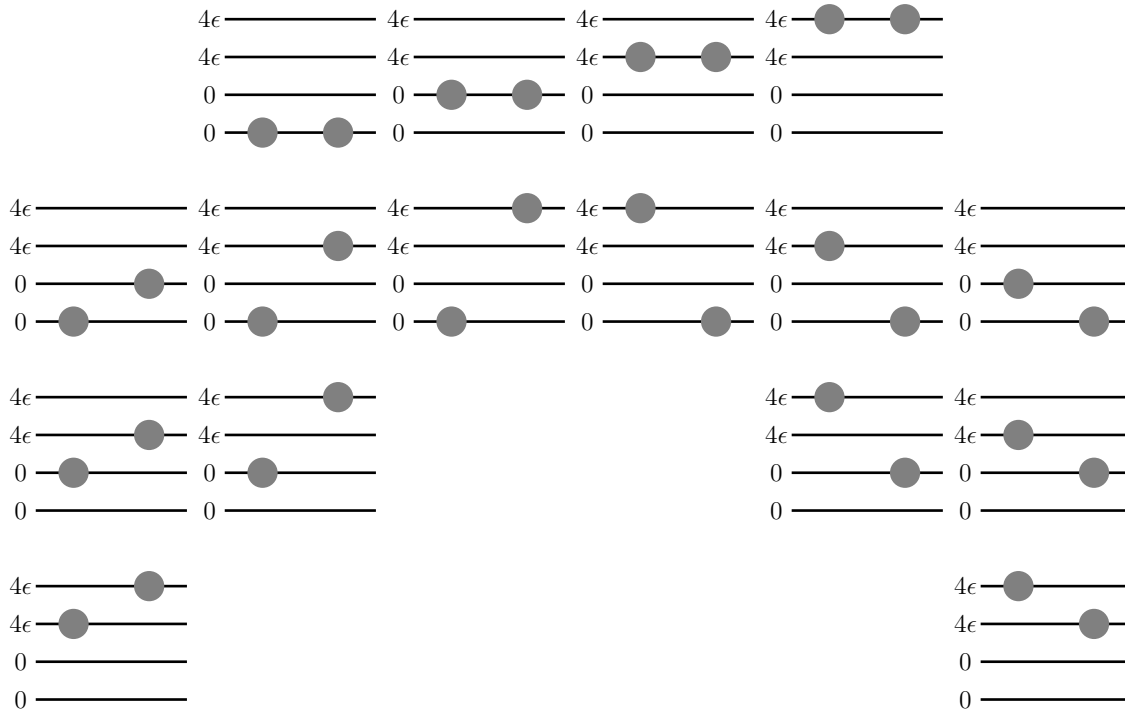
0.1 Esercizio 1

Si consideri un sistema a due livelli con energia 0 e 4ϵ popolato da due particelle. Assumendo che ogni livello possiede una degenerazione data dai due possibili stati di spin della particella, si calcoli:

1. La funzione di partizione canonica del sistema valutando le due particelle come: classiche e distinguibili, Fermioniche e Bosoniche.
2. Usando le funzioni di partizione del punto precedente valutare l'energia media del sistema nei tre casi. Espandere le espressioni ottenute per $k_B T \ll \epsilon$ (Basse temperature) e $k_B T \gg \epsilon$ (Alte temperature). Commentare il comportamento delle tre energie medie in funzione della temperatura interpretando similitudini e differenze tra i tre diversi tipi di particelle.

Soluzione

Per andare a risolvere il primo punto risulta molto utile andare a disegnare i possibili stati nel quale il sistema può trovarsi nel caso classico, in quanto racchiude tutte le possibili combinazioni contenendo anche gli stati del caso quantistico. Riporto quindi di seguito un grafico con tutte le possibili combinazioni del caso classico, che sono analoghe a quelle dell'esercizio 1 nello scritto 4 in quanto la degenerazione doppia di ogni livello fa sì di poter contare 2 particelle e 4 livelli dove 2 sono ad energia 0 (in pratica energia 0 con spin up o down) e 2 sono ad energia 4ϵ (concetto analogo al livello 0).



Una volta disegnate queste è molto facile andare a contare il numero di possibili stati ad una certa energia per una determinata natura di particella. Ciò permette di ottenere una tabella con la quale valutare molto facilmente le possibili energie e la loro degenerazione, valori che riporto di seguito.

Energy	Classiche	Fermioni	Bosoni
0	4	1	3
4ϵ	8	4	4
8ϵ	4	1	3

Con queste informazioni è possibile scrivere le funzioni di partizione nei tre casi usando l'espressione $Z = \sum_s g_s e^{-\beta \epsilon_s}$ e ottenendo i seguenti risultati nei tre casi

$$Z_C = 4 (e^{-4\beta\epsilon} + 1)^2, \quad Z_F = 1 + 4e^{-4\beta\epsilon} + e^{-8\beta\epsilon}, \quad Z_B = 3 + 4e^{-4\beta\epsilon} + 3e^{-8\beta\epsilon},$$

Fatto ciò è possibile andare ad usare la solita relazione $-\partial \log Z / \partial \beta$ per ottenere l'energia media che nei tre casi diventa

$$U_C = 4\epsilon \frac{2}{e^{4\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F = 4\epsilon \frac{2 + e^{-4\beta\epsilon}}{2 + \cosh(4\beta\epsilon)}, \quad U_B = 4\epsilon \frac{2 + 3e^{-4\beta\epsilon}}{2 + 3 \cosh(4\beta\epsilon)}.$$

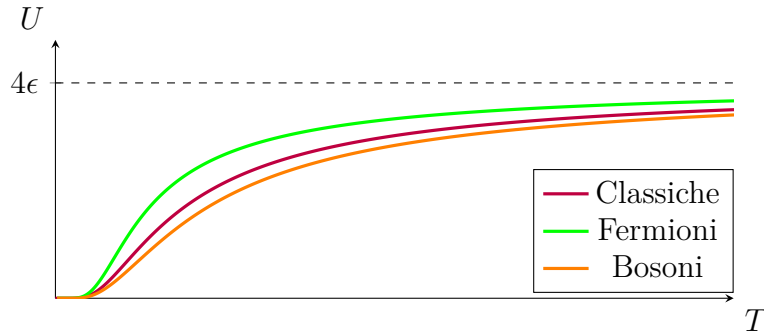
Arrivati qua, è possibile andare a studiare l'andamento della funzione nei due limiti ad alte e basse temperature. Partendo dal caso per le alte temperature, e quindi avendo $\beta\epsilon \ll 1$ possiamo andare ad espandere con gli esponenziali e il coseno iperbolico per ottenere i seguenti risultati

$$U_C \approx 4\epsilon \frac{2}{4\beta\epsilon + 2}, \quad U_F \approx 4\epsilon \left(1 - \frac{4\beta\epsilon}{3}\right), \quad U_B \approx 4\epsilon \left(1 - \frac{12\beta\epsilon}{5}\right).$$

Dove abbiamo espanso ogni termine al primo ordine, e possiamo facilmente vedere che nel limite $\beta\epsilon \rightarrow 0$ tutte e tre le funzioni raggiungono lo stesso valore di 2ϵ . Possiamo ora andare a guardare il caso di basse temperature, dove $\beta\epsilon \gg 1$, e quindi scrivere come $e^{-4\beta\epsilon} \approx 0$ e $\cosh(4\beta\epsilon) \approx e^{4\beta\epsilon}/2$. In questo modo si ottengono i seguenti andamenti

$$U_C \approx 4\epsilon \frac{2}{e^{4\beta\epsilon} + 1}, \quad U_F \approx 4\epsilon \frac{4}{e^{4\beta\epsilon} + 4}, \quad U_B \approx 4\epsilon \frac{4}{3e^{4\beta\epsilon} + 4}.$$

Grazie ai quali risulta molto semplice capire che nel limite a zero Kelvin, ossia $\beta\epsilon \rightarrow \infty$, è uguale per i tre casi ottenendo un'energia nulla. Tali analisi ha mostrato quindi come i limiti energetici non sono influenzati dalla natura delle particelle, e ciò è dovuto al fatto che il ground state risulta essere lo stesso nei tre casi. Avendo che sia per le particelle classiche, Fermioni o Bosoni a $T = 0\text{ K}$ si avrà che entrambe le particelle sono nello stato degenero di energia zero. Mentre ad alte temperature abbiamo che gli andamenti sono analoghi in quanto si ha lo stesso numero di



stati ad energia nulla o 8ϵ in tutte le nature. Quindi, quando la temperatura diventa molto alta e la probabilità di essere in uno o nell'altro diventa la stessa, l'energia media che si troverà sarà sempre la media tra le due 4ϵ dando lo stesso limite. La reale differenza tra i tre andamenti si ha quindi a temperature intermedie, dove è possibile notare delle espansioni che abbiamo ottenuto come $U_F > U_C > U_B$ sempre. Ciò vuol dire che la reale differenza che le nature delle particelle scaturisce è che i Fermioni sono più facilmente eccitabili delle particelle classiche e i Bosoni meno di quest'ultime. Andamento che è dovuto al fatto che gli stati disponibili nei tre casi hanno una percentuale maggiore di stati eccitati rispetto a quelli a zero energia. Infatti i Fermioni hanno un solo stato a zero energia mentre 4 a 4ϵ , rapporto di 1 a 4, risultando in una possibilità maggiore di essere in uno stato eccitato rispetto al caso classico dove ho 4 e 8, rapporto di 1 a 2. Per i Bosoni lo stesso discorso vale ma ho un rapporto ancora minore rispetto alle particelle classiche.

0.2 Esercizio 2

Si consideri una paricella che può avere tre diversi livelli energetici, ϵ_n dove $n \in \{1, 2, 3\}$, con una degenerazione per livello data da $g_n = n^2$. Non è importante considerare la natura di questa particella. Si calcoli la probabilità per la particella di possedere una delle tre energie (P_1, P_2, P_3) ad una temperatura di 400 K nei seguenti tre casi:

1. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \text{ J}$
2. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-20} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-20} \text{ J}$
3. $\epsilon_1 = 0 \text{ J}, \epsilon_2 = 1 \times 10^{-40} \text{ J}, \epsilon_3 = 2 \times 10^{-40} \text{ J}$

Interpretare i risultati ottenuti da un punto di vista fisico.

Soluzione

Per valutare la probabilità di una particella di essere in un determinato stato possiamo usare la formula da noi conosciuta $P_n = g_n e^{-\beta \epsilon_n} / Z$, della quale conosciamo tutto. In pratica dobbiamo solo stimare il valore dei fattori di Boltzmann per ogni livello nei vari casi e poi usarli per valutare Z e infine la probabilità. Iniziamo quindi con il valutare $\beta = (k_B T)^{-1}$ dove conosciamo la temperatura e k_B è una costante che ogni calcolatrice scientifica dovrebbe poter usare (nel caso di calcolatrici CASIO il modo per scriverla a schermo è dato dentro la copertura). Comunque usando il fatto che $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ si può andare ad ottenere un β di

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = 1.811 \times 10^{20} \text{ J}^{-1}.$$

Usando questo il resto è banale, per cui vado a riportare semplicemente le probabilità per i differenti punti così che al massimo potete confrontarvi e vedere se non avete fatto errori a digitare i numeri dentro il calcolatore

Point	P_1	P_2	P_3
1	1	0	0
2	0.528	0.345	0.127
3	0.071	0.286	0.643